



KOLAB

**EXPERTISE FINANCE QUANTITATIVE
AXES DE REVISIONS R&D FRONT**

Langage C/C++/C# :

Comment gérer la mémoire en C++

Différences entre C# et C++ (garbage collector)

Qu'est-ce qu'une interface ?

Une classe abstraite ?

Classe Abstraite (Ecrire un exemple de code qui explique ce qu'est une classe abstraite)

Différence entre passage par valeur et passage par référence

Héritage, Délégation – collection

Différentes versions de l'allocation (statique, dynamique, la pile, le tas)

Qu'est-ce que le Polymorphisme ?

Qu'est-ce qu'une méthode CONST en C++ ?

Qu'est-ce que la sérialisation ?

Pointeurs intelligents (gestion optimisée de la mémoire)

Avez-vous utilisé des design patterns ? lesquels ? Si non, en connaissez-vous ?

CAST et différents CAST en C++

Multithreading

Notion d'immuable

C++ : méthode qui calcul la moyenne d'une liste de nombres (vector, iterator, passage par copie, référence, pointeur, const_iterator)

Calcul stochastique :

Variable aléatoire gaussienne

Vecteur gaussien

Matrice de variance - covariance

Martingales en temps continu

Définition et propriétés du mouvement brownien

Formule d'Itô

Finance :

Démonstration des formules de Black-Scholes, EDP de B&S

Evolution du prix call - put en fonction des paramètres B-S, delta, gamma

Prix option asiatique < prix option européenne < prix option américaine (explication intuitive + quantitative)

Volatilité historique, implicite et locale (modèle de Dupire, démonstration)

Formule de changement de numéraire

Principe de symétrie call-put

Questions types en entretien :

IT / Algo

Programmation Orientée Objet : comment concevriez-vous une librairie quantitative à partir de rien (penser à une implémentation efficace du pricing en Monte Carlo, multithreading, calcul parallèle)

Quels sont les différents paradigmes de la Programmation objet ?

Coder fibonacci récursivement et itérativement. Sa complexité ?

Connaissez-vous des algorithmes de tri ? Donnez-en moi trois et expliquez-les (avec des complications différentes) ?

Pourquoi l'algo quick sort et merge sort sont en complexité $n \log n$?

Ecrivez en un de votre choix en pseudo code ?

Quelles classes connaissez-vous en Java ?

Graphe : algorithme de dijkstra (principe et implémentation dans un langage)

On a un échiquier de taille 8×8 et 10 Reines. Comment faire pour les poser sur l'échiquier sans que l'une mette en échec l'autre. Décrire les classes utilisées.

On considère un tableau de N éléments entiers.

L'objectif est de trouver un algo qui nous dit si nous pouvons diviser ce tableau initial en deux sous tableaux dont la somme de chaque sous tableau est identique.

C.-à-d. que la somme de chaque sous tableaux est égale à la somme des éléments du tableau initial divisé par deux.

On considère un tableau de N éléments entiers et un nombre égale à x .

L'objectif est de connaître toutes les partitions possibles des éléments du tableau qui permettent d'avoir une somme égale à x .

On considère un tableau de N nombres entiers, positifs ou négatifs. On cherche la plus grande somme possible d'éléments consécutifs dans le tableau, cette somme pouvant commencer et finir n'importe où dans le tableau.

On considère un tableau de taille 10 000 000, contenant des entiers compris entre 0 et 100, comment trier le plus efficacement ce tableau ? C'est faisable en $O(N)$, soit plus efficacement qu'en appliquant un algorithme de tri classique (l'important, c'est qu'on a des nombres entiers entre 0 et 100)

On considère un tableau d'entiers positifs, avec chaque entier représentant le prix d'un actif à un moment donné dans le passé. Sachant qu'il faut acheter au plus bas et vendre au plus haut. Quelle est la meilleure stratégie d'investissement ?

Finance

Que pouvez-vous me dire en quelques mots sur la valorisation des produits dérivés ?
 Dessiner payoff d'un CALL et Véga d'un CALL.
 Formule d'un SWAP / Forward SWAP
 Expliquez le modèle de Black&Scholes, quelle est son origine ?
 Comment faire le hedge d'une option de maturité T qui peut se transformer en un CALL ou PUT en $T' < T$?
 Dans quel contexte dit-on qu'une option est répliquable ?
 $S_0 = e^{-rt}$ -> définissez r ?
 Qu'est-ce qu'un taux sans risque ?
 Quelles sont les différents types de volatilités ?
 Feynman Kac : comment passer du prix à l'EDP et de l'EDP au prix?
 A quoi sert la CVA, pourquoi calculer la CVA.
 Calcul d'espérance conditionnelle $E(X | X+Y=z)$ X, Y sont des gaussiennes centrées et réduites.
 Définir un pont brownien.
 Algorithme de dichotomie : expliquer et écrire le code de l'algorithme.
 Définir l'algorithme stochastique : hypothèses et convergence.
 Définir un CDS.
 Pricer un CDS (Paiement jambe fixe à l'instant de défaut, Paiement jambe fixe à l'instant final).
 Définir la VaR
 Avantages et inconvénients de la VaR.
 Différences entre VaR et ES.
 Quels sont les paramètres qui influent dans le calcul de la VaR.
 Expliquer le Wrong Way Risk.
 Comment évaluer le WWR dans un Repo

Soit une règle graduée de 1cm. On la casse en deux. Quelle est l'espérance de la partie la plus longue ?

Exercice du pile ou face : trouvez l'Espérance du nombre de deux piles d'affilés.

Soit (B_t) un mouvement brownien. Calculer l'espérance du cosinus de B_t : $E[\cos(B_t)]$. Cela est possible de deux façons : soit en expliquant que c'est la partie réelle de l'espérance de $e^{i B_t}$, qui est connue car B_t est une loi normale, soit en appliquant la formule d'Ito à $\cos(B_t)$ afin de trouver une EDO sur la fonction $f(t) = E[\cos(B_t)]$.

Une certaine attention est portée aux détails : pourquoi l'espérance de l'intégrale stochastique est nulle, comment inverser espérance et intégrale, les hypothèses sont-elles vérifiées ?

Soit U qui suit une $N(0,1)$ et $a > 0$. Trouver la fonction de densité de a^2/U^2 .

Prendre une fonction f bornée et calculer l'espérance de $f(a^2/U^2)$ en faisant un changement de variable.

On place 3 points suivant une loi uniforme sur le cercle unité. Quelle est la probabilité que le centre du cercle soit à l'intérieur du triangle formé par les 3 points ?

Placer un point arbitrairement. La droite qui passe par le centre et ce point coupe le cercle en 2 arcs. On place le 2eme point sur un des 2 arcs, et donc le 3eme doit forcément être sur une certaine portion d'arc de cercle pour que le centre soit compris dans le triangle (faire un dessin). Le seul choix s'est fait quand on a placé le 2eme point et on devait choisir un des 2 côtés + choisir où placer le point sur le demi cercle. Donc la proba qu'on cherche est $2 * (\int_0^{\frac{1}{2}} x dx)$. Le facteur 2 vient du fait qu'on a choisi un des 2 côtés. On obtient $\frac{1}{4}$.

Calcul de $E[\exp(B_s) | B_t]$ pour $s < t$ et $t > s$, où B_t est un mouvement brownien standard (calcul par inversion du temps ou par la covariance, formule de Laplace, attention au cas $s < t$)